



ARA0110 PADRÕES DE PROJETO

Aula 01 - Revisão de Orientação a Objetos



O COMEÇO





CONCEITO

O paradigma de programação orientado a objetos foi proposto nos anos 1960, mas que pegou popularidade nos anos 1990.

A ideia principal do paradigma é representar conceitos do mundo real em sistemas de informação, gerando assim o conceito de “objeto”.



OBJETO

Um objeto é a representação de algo que existe no mundo real, desde algo concreto (um carro, um produto) até algo abstrato (uma matrícula, um pedido de compra).

O que define um objeto são seus **atributos** e seus **métodos**.

MÉTODO

Ações que um objeto executa no ambiente em que está inserido

ATRIBUTO

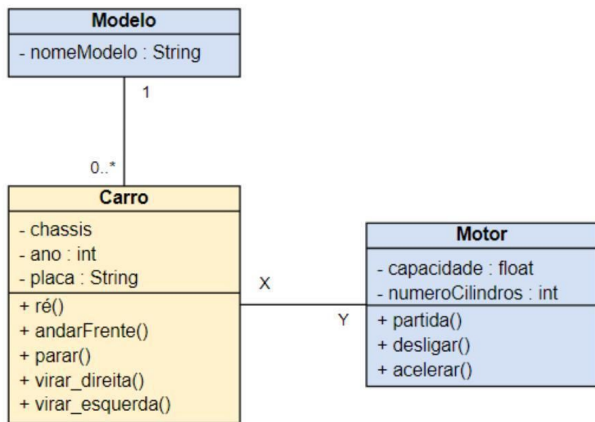
Características que identificam um objeto de forma única

OBJETO

Atributos?



Métodos?



TÁ, MAS E NO COMPUTADOR?

Fazemos uso de linguagens de programação para implementar as **abstrações** que serão usadas para criar os objetos, com seus atributos e métodos.

A essa abstração, damos o nome de **classe**. Ela é como uma forma, usada para gerar novos objetos.

CLASSE

```
class Carro {  
  
    public String marca;  
    public String modelo;  
    public int ano;  
    public String placa;  
  
    public Carro(String marca, String modelo, int ano, String placa) {  
        // Preenche os atributos do carro...  
    }  
  
    public void andarFrente() {  
        // Andando pra frente...  
    }  
  
    public void parar() {  
        // Parando o carro...  
    }  
}  
  
Carro fusca = new Carro("Volkswagen", "Fusca", 1970, "ABC-1234");  
fusca.andarFrente();  
fusca.parar();
```


CLASSE

```
class Motor {  
  
    private float capacidade;  
    private int numeroCilindros;  
  
    public Motor(float capacidade, int numeroCilindros) {  
        // Preenche os atributos do motor...  
    }  
  
    public void partida() {  
        // Partida do motor...  
    }  
  
    public void desligar() {  
        // Desligando o motor...  
    }  
  
    public void acelerar() {  
        // Acelerando o motor...  
    }  
}  
  
Motor motor1 = new Motor(1.0f, 4);  
Motor motor2 = new Motor(2.0f, 4);  
  
motor1.partida();  
motor2.partida();
```



PILARES





PILARES

Dentro da orientação a objetos, há quatro conceitos fundamentais que sustentam a definição do paradigma:

- Abstração
- Encapsulamento
- Polimorfismo
- Herança

Encapsulamento

Gestão de acesso a recursos que estão presentes em um objeto (atributos e métodos)

Abstração

Capacidade de representação em alto nível dos conceitos do mundo real

Herança

Criação de novas representações a partir de abstrações já existentes, criando uma ligação

Polimorfismo

Abstrair diferentes formas de executar um comportamento em comum



DESAFIOS





TUDO MUITO BONITO, MAS...

Modelar um software seguindo a orientação a objetos é um trabalho às vezes árduo, se mostrando mais complicado do que implementar o software em si.

Nesse cenário, estabelecer abstrações e como os objetos irão se comunicar exige um exercício mental considerável.



MODELAGEM DE CLASSES

Quando se começa a modelagem de um novo sistema orientado a objetos, há uma máxima que diz que devemos modelar classes que possuam **baixo acoplamento** e **alta coesão**.

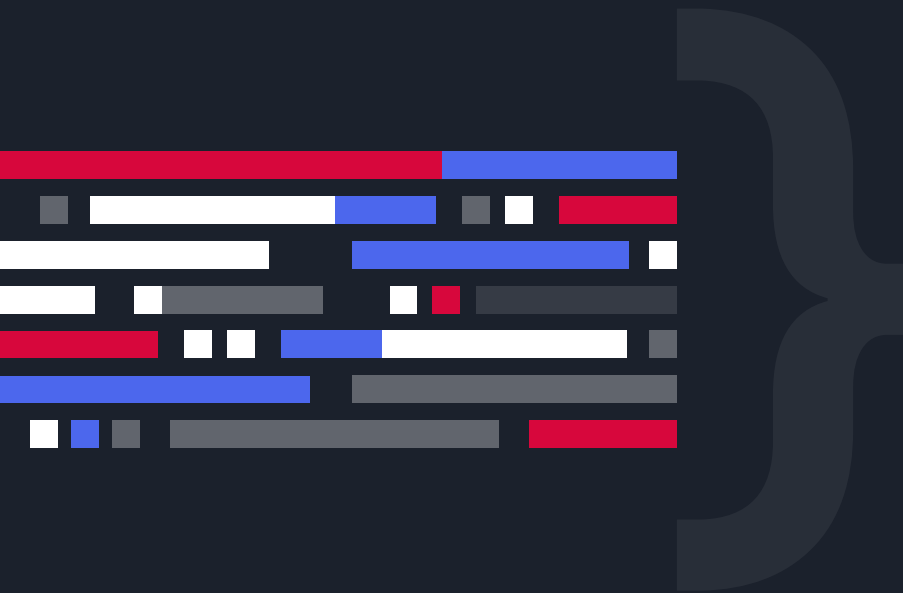
Mas, o que isso quer dizer exatamente?

Coesão

Nível de correlação entre componentes para executar uma tarefa específica

Acoplamento

Nível de dependência externa entre componentes para executar uma tarefa



EQUILÍBRIO

Atingir um alto nível de coesão e um baixo nível de acoplamento é uma tarefa praticamente impossível no desenho de classes em um sistema orientado a objetos.

O que é preciso fazer é encontrar um equilíbrio entre coesão e acoplamento para implementar um bom sistema.

PADRÕES DE PROJETO





A GANGUE DOS 4

Em 1995, **Erich Gamma**, **John Vlissides**, **Ralph Jonhson** e **Richard Helm** publicaram um livro na qual descreviam 23 padrões que podem ser aplicados ao desenvolvimento de software orientado a objetos. Este livro foi chamado de **Padrões de Projetos: Soluções reutilizáveis de software orientado a objetos**.



DE ONDE VEM?

Lembrando que os padrões de projeto não foram criados pela gangue dos 4, mas sim descobertos.

Todos os padrões de projeto foram observados através de experimentação na indústria de software.



BENEFÍCIOS

O uso dos padrões de projeto no desenvolvimento de software está relacionado diretamente com uma maior qualidade na entrega, uma vez que os padrões de projeto fazem uso eficiente de **todos** os princípios fundamentais da orientação a objetos.

PADRÕES DE PROJETO

Pilares da orientação a
objetos



Alta coesão



Baixo acoplamento



Padrões de projeto



ESTRUTURA

Um padrão de projeto é organizado em 4 elementos:

- Nome
- Problema
- Solução
- Consequências

Problema

Descreve em que cenário o padrão pode ser aplicado. Que problema ele resolve?

Nome

Descreve o padrão, através de uma terminologia para fácil comunicação

Consequências

Resultado esperado, benefícios e custos.
Depende de cenários concretos

Solução

Descreve elementos, seus relacionamentos, responsabilidades e detalhes de design



LINGUAGEM





POR QUE JAVA?

Todos os exemplos de padrões de projeto (e da orientação a objetos em si) são independentes de linguagem de programação. Seguindo adequações a sintaxe específica de cada uma, o resultado será sempre o mesmo, conceitos aplicados de maneira concreta.



TÁ, MAS POR QUE JAVA!?

Java é uma linguagem de programação que está intimamente ligada ao paradigma de programação orientado a objetos, uma vez que a natureza da linguagem torna o seu uso natural.

Com isso, o nosso foco vai se basear em recursos da linguagem para implementar sistemas que fazem uso dos padrões de projeto.

JAVA

*“Em PHP você **pode** usar OO, em Python você **pode** usar OO, em Java você **deve** usar OO.”*

Grande pensador contemporâneo que não lembro o nome





IMPLEMENTAÇÕES

Por ser uma linguagem bem popular, há uma grande gama de exemplos de implementação dos padrões de projetos usando Java.

Encontrar esses exemplos não é muito difícil.



SUGESTÕES DE LEITURA



SUGESTÃO

Padrões de Projetos: Soluções reutilizáveis de software orientado a objetos.

Erich Gamma, John Vlissides, Ralph Jonhson e Richard Helm



SUGESTÃO

Design Patterns com Java: Projeto orientado a objetos guiado por padrões

Eduardo Guerra



SUGESTÃO

Orientação a Objetos

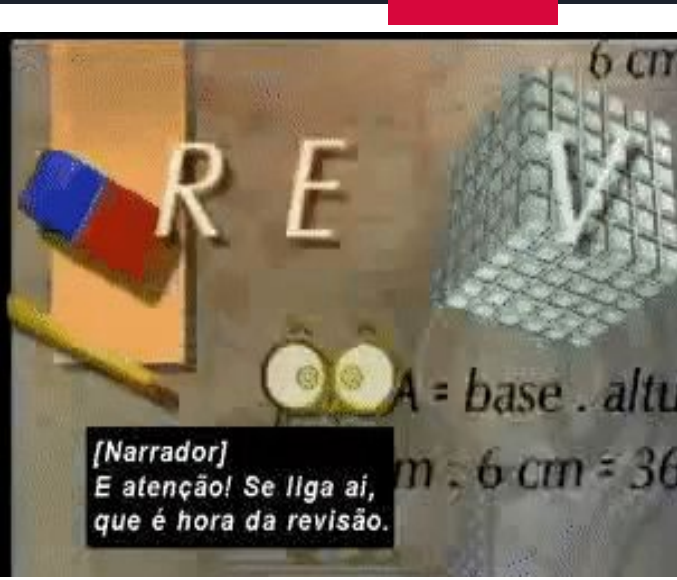
Aprenda seus conceitos e suas aplicabilidades de forma efetiva

Edição especial



Orientação a Objetos: Aprenda seus conceitos e suas aplicabilidades de forma efetiva

Thiago Leite e Carvalho



RECAPITULANDO

- Revisão rápida sobre orientação a objetos
- Desafios de projeto de software orientado a objetos
- Coesão x Acoplamento
- Padrões de Projetos
- Recomendações de leitura

OBRIGADO!



"VOCÊS ESTÃO PRONTAS CRIANÇAS?"
Capitão do Bob Esponja